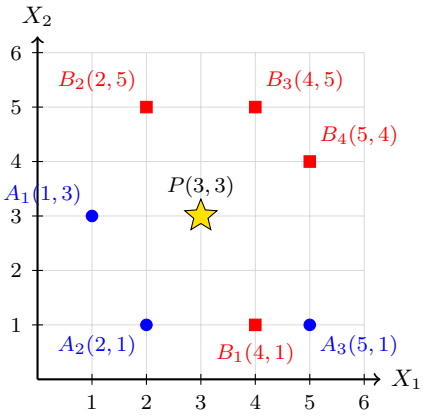
Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá
Professor: Renan Gomes Vieira — Disciplina: Aprendizado de Máquina - 2026.2

Atividade Avaliativa

O espaço $\mathbb{R}^2$ ao lado apresenta $n = 7$ observações de treino:

- **Classe A** $(Y = 0)$**:** círculos azuis (●).
- **Classe B** $(Y = 1)$**:** quadrados vermelhos (■).

Deseja-se classificar o ponto de teste não rotulado $P_{\textbf{teste}} = (3, 3)$, representado pela estrela (⋆).



(a) Considere o cenário de classificação via KNN:

i. Calcule a distância Euclidiana de $P(3, 3)$ às observações vizinhas. Identifique os vizinhos considerados para $K = 3$ e defina a classe predita pelo voto da maioria.
ii. Para $K = 7$ $(K = n)$, qual será a predição para $P(3, 3)$?

(b) Sobre inferência e fronteira na Regressão Logística, um modelo estimado obteve os coeficientes $\hat{\beta}_0 = -4$, $\hat{\beta}_1 = 1$, $\hat{\beta}_2 = 1$.

i. Calcule a probabilidade prevista $p(P) = P(Y = 1 \mid P)$ para $P(3, 3)$ em função de e. Com limiar de 0,5, qual a predição?
ii. Com as relações do rodapé, identifique algebricamente qual condição o termo linear satisfaz quando $p(X) = 0{,}5$. Em seguida, encontre a equação da reta de fronteira (X_2 em função de X_1) e **desenhe-a no gráfico acima**.
iii. Avalie a equação obtida para $A_3(5, 1)$ e explique algebricamente por que o modelo linear comete um erro nessa amostra.

(c) Suponha que a observação $A_3(5, 1)$ seja um rótulo incorreto (ruído aleatório na anotação).

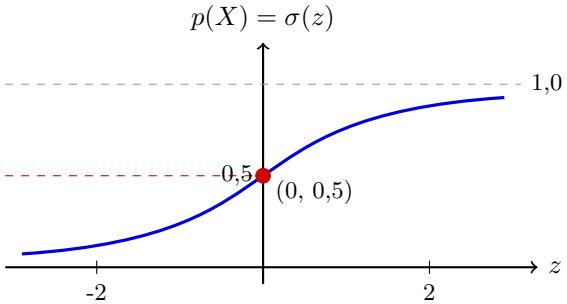
i. Qual classificador, Regressão Logística ou 1-NN $(K = 1)$, é mais sensível a esse ruído isolado? O que ocorre com o formato da fronteira gerada pelo 1-NN na vizinhança de A_3?
ii. Relacione os comportamentos observados com os conceitos de **variância** e risco de **sobreajuste (*overfitting*)**.

Fórmulas e Relações Úteis

- **Modelo Logístico Binário:**

$$p(X) = P(Y = 1 \mid X) = \frac{e^z}{1 + e^z} = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

onde $z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_p X_p$.



- **Distância Euclidiana em $\mathbb{R}^2$:**

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_1 - q_1)^2 + (x_2 - q_2)^2}$$